

경관화훼 관상가치의 이미지 분석 기반 정량평가

Image Analysis-Based Quantitative Evaluation of Ornamental Value in Landscape Floriculture

이호진 · 정현환*

국립원예특작과학원 화훼기초기반과

Ho Jin Lee, Hyun Hwan Jung*

Floriculture Research Division, National Institute of Horticultural & Herbal Science, RDA, Wanju 55365, Korea

Introduction

최근 도시 재생 및 지역 관광 활성화를 위한 경관화훼(Landscape Floriculture)의 활용이 증가하고 있으나, 조성된 화훼 경관의 관상가치는 주로 전문가의 육안평가에 의존하고 있어 평가의 객관성과 재현성 확보에 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 현장 사진을 이용하여 경관화훼의 관상가치를 정량화할 수 있는 이미지 분석 기반 평가체계를 구축하고, 주요 영상지표와 관상가치지수(VLI)의 적용 가능성을 검토하고자 하였다.

Materials & Methods

- 실험재료

 - 경관화훼(Landscape Floriculture) 초화류 9종
 - 식재일: 2026년 5월 23일
 - 재식간격: 10, 20, 30 cm
 - 대표 3종(맨드라미, 일일초, 천일홍) 결과 제시
- 이미지 분석

 - 동일 조사구를 시기별로 촬영하여 이미지 분석
 - PlantCV, OpenCV 및 NumPy를 이용한 영상 전처리
 - ROI 설정 후 꽃·잎 영역 분리
 - 토양 및 그림자 영역 제외
- 평가지표

 - 피복충실도
 - 개화 피복률
 - 개화 공간균일도
 - 꽃-잎 색상대비(CIELAB ΔE)
 - 녹색건전도(ExG, VARI)
- 관상가치지수(VLI) 산출

 - 지표별 가중치 적용
 - 제한계수(G) 및 시들·갈변 감점(P) 반영
 - 최종 관상가치지수(VLI) 산출



Results & Discussion

Table 1. Effects of planting spacing on image-based ornamental evaluation indices and the Visual Landscape Index (VLI) of three landscape flower species.

Species	Spacing (cm)	Cover Fullness Score	Flower Coverage (%)	Flowering Spatial Uniformity	Visual Landscape Index (VLI)
<i>Celosia cristata</i>	10	46.5 a ^c	7.4 a	41.2 a	25.2 a
	20	40.2 ab	3.8 b	31.4 a	14.2 b
	30	32.0 b	1.7 b	1.8 b	5.6 c
Significance		*	**	***	**
<i>Catharanthus roseus</i>	10	54.3 a	2.8 a	16.9 a	18.3 a
	20	49.6 ab	1.6 b	2.4 b	8.7 b
	30	43.5 b	1.0 c	2.9 b	5.8 b
Significance		*	***	**	**
<i>Gomphrena globosa</i>	10	47.4	3.6 a	45.0 a	13.8 a
	20	41.6	1.6 b	41.5 a	8.1 b
	30	49.6	1.0 c	20.7 b	6.5 b
Significance		NS	***	***	***

^aMeans are separated within columns according to Duncan's multiple range test at $p < 0.05$ ($n = 4$).
NS, *, **, and *** mean non-significant or significant at $p < 0.05$, 0.01, and 0.001, respectively, according to ANOVA.

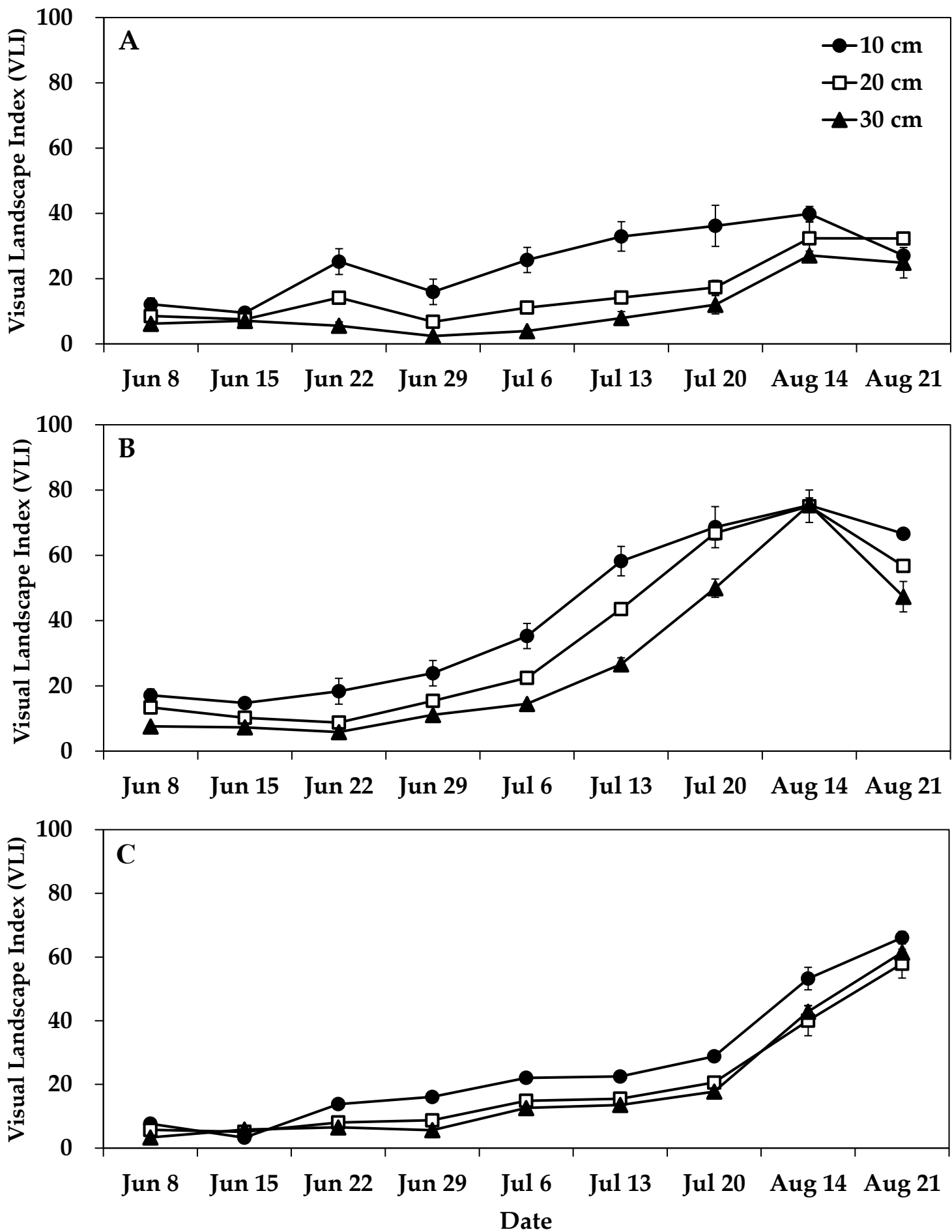


Fig. 1. Changes in the Visual Landscape Index (VLI) over time under different planting spacings in three landscape flower species: (A) *Celosia cristata*, (B) *Catharanthus roseus*, and (C) *Gomphrena globosa*. Vertical bars represent mean $\pm$ standard error ($n = 4$).

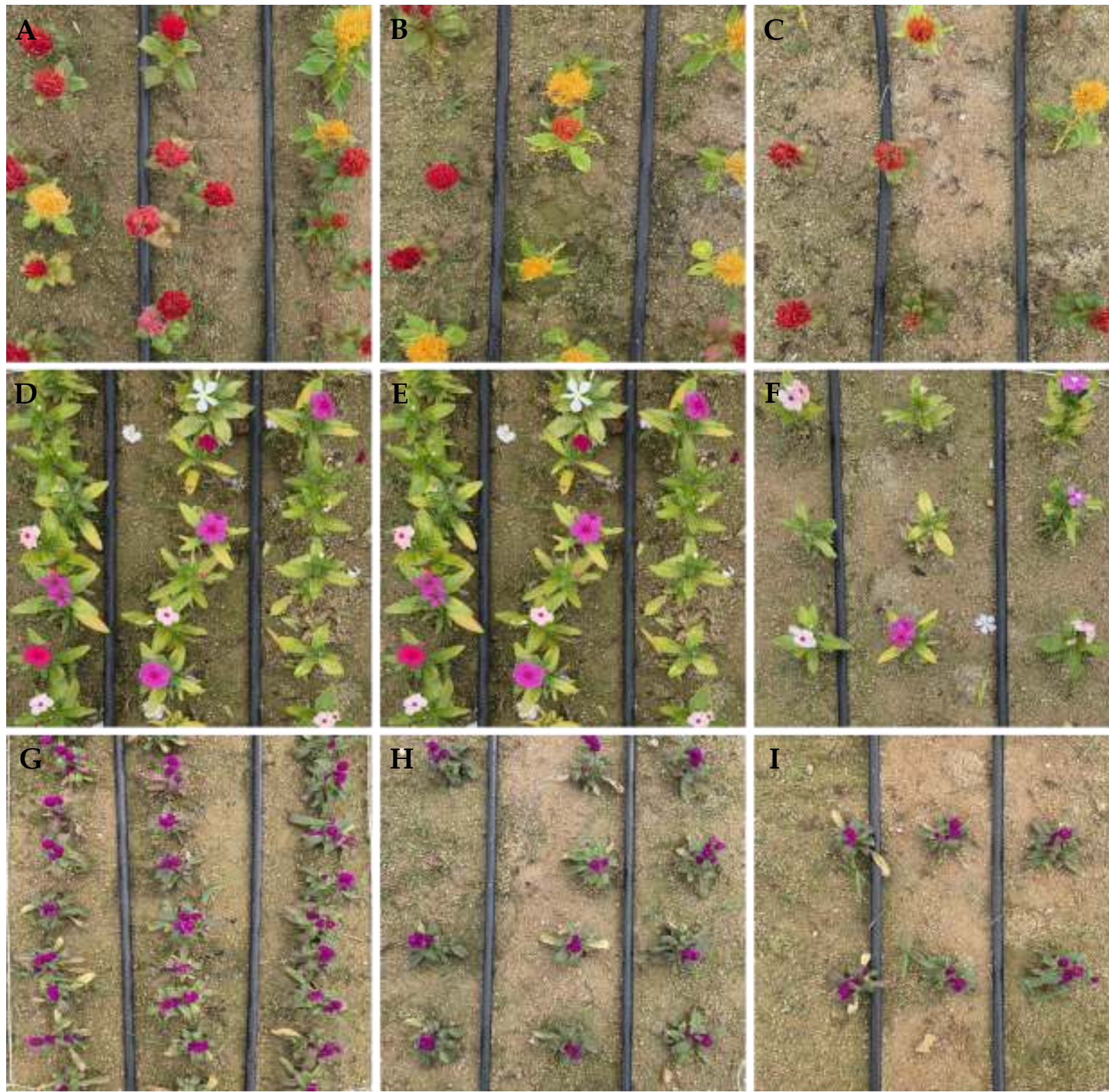


Fig. 2. Representative field images of three landscape flower species grown at different planting spacings: (A–C) *Celosia cristata* at 10, 20, and 30 cm, respectively; (D–F) *Catharanthus roseus* at 10, 20, and 30 cm, respectively; and (G–I) *Gomphrena globosa* at 10, 20, and 30 cm, respectively.

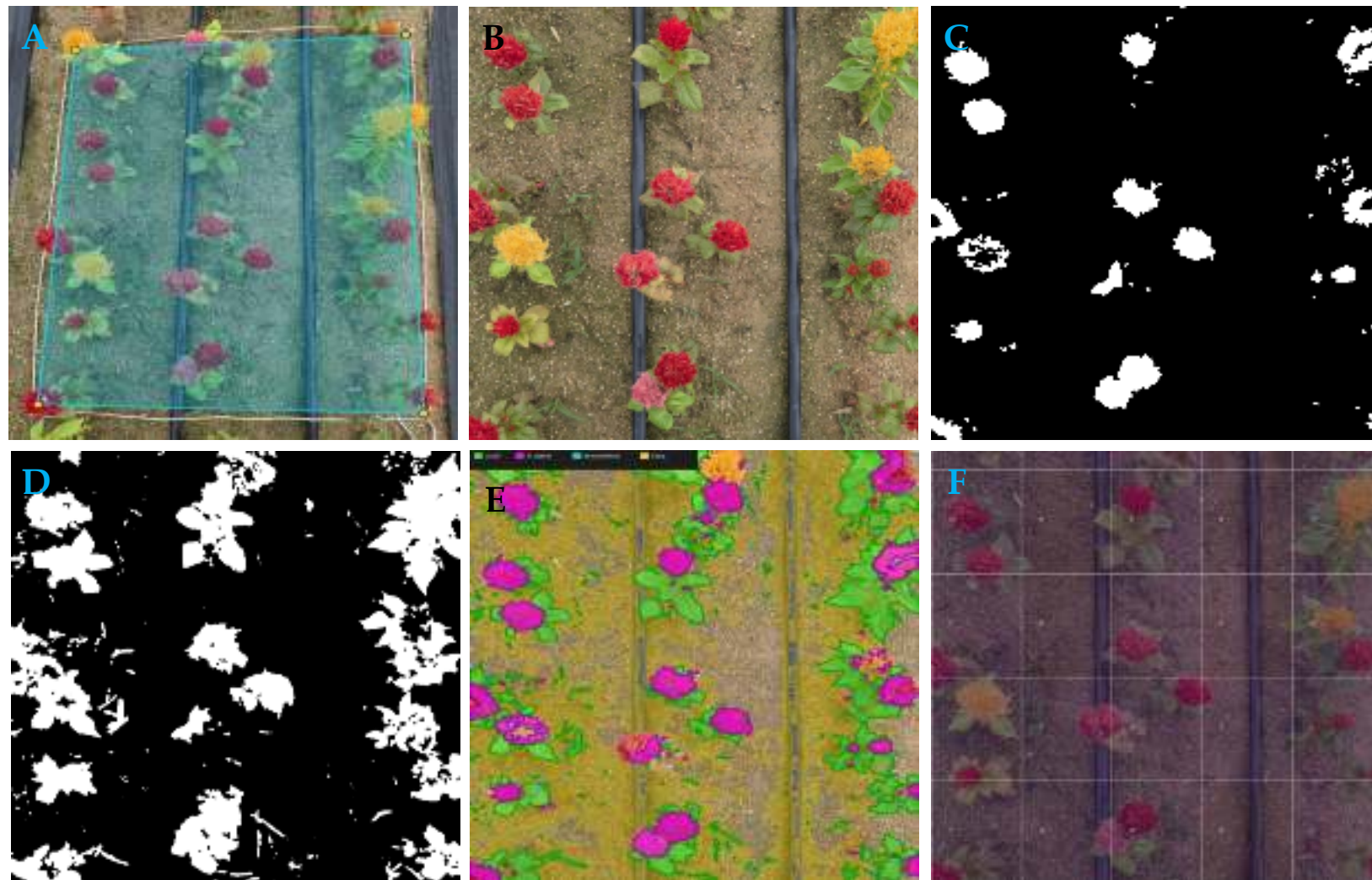


Fig. 3. Representative image analysis procedure for *Celosia cristata* grown at 10 cm planting spacing: (A) region of interest (ROI) selection, (B) perspective correction, (C) flower mask, (D) recovered plant mask, (E) analysis overlay, and (F) spatial uniformity mask.

○ 재식간격에 따라 피복충실도, 개화 피복률, 개화 공간균일도 및 VLI에서 차이가 나타남(Table 1)

○ 전반적으로 10 cm 처리에서 높은 VLI를 보임(Table 1; Fig. 1)

○ 종별 VLI의 시간적 변화 양상은 서로 다르게 나타남(Fig. 1A–C)

○ 일부 종에서는 생육 후기로 갈수록 재식간격 간 차이가 감소하는 경향을 보임(Fig. 1A–C)

○ 이미지 기반 평가지표를 이용하여 경관화훼의 관상가치를 객관적으로 정량화할 수 있었음(Figs. 2 and 3)

○ 관상가치지수(VLI)는 재식간격 및 시기에 따른 경관 품질 차이를 비교하는 지표로 활용 가능성을 보였음(Figs. 1–3)

○ 현장사진의 분석 결과는 실제 식재밀도 및 개화 상태의 차이를 시각적으로 반영하였음(Figs. 2 and 3)

○ 향후 전문가 육안평가와의 비교·검증을 통해 지표별 가중치와 VLI 평가기준을 보정할 필요가 있음